

# 자기소개서 — 이민우

## 1. 인적 사항 및 지원 정보

- 이름: 이민우 (Minwoo Lee)
- 연락처: 010-6757-3689 | 이메일: minwool0357@gmail.com
- 소속: 강남대학교 인공지능전공 4학년 재학 중
- 성적: GPA 4.27 / 4.5
- 지원: 여름방학 인턴십 또는 2학기 학부 연구생 인턴십 희망 (향후 2027학년도 1학기 석사 진학 목표)

## 2. 지원 동기

학부 연구생으로 VLA 모델을 실제 로봇에 적용하는 과정에서, 모델이 왜 특정 상황에서 실패하는지 파악하는 일이 생각보다 어렵다는 것을 느꼈습니다. 이정범 교수님 연구실에서 VLA 모델의 강건성과 실패 패턴을 연구하신다는 것을 알고 관심이 생겼습니다. 이 분야를 더 깊이 배우고 싶어 지원하게 되었습니다.

## 3. 연구 및 프로젝트 경험

### MoNaVLA 프로젝트 (2025.09 ~ 현재)

VLA 백본의 텍스트 경로 의존성 저하 문제를 per-layer attention 측정과 frozen linear probe(val\_acc 96.6%) 분석으로 진단하고, 목표 물체 masking 시 행동 예측이 반전되는 현상을 ablation으로 연구하였습니다. 이를 바탕으로 PaliGemma2를 zero-shot visual grounder로 활용하여 목표 물체의 위치 정보를 실시간으로 추출하고, CLIP + BBox + L2-norm 기반 Decomposition 구조에 통합하여 closed-loop 주행 성공률을 Simple MLP 10.3% → Decomposition v1 66.7% → 최종 96.6%(FPE 0.094m)까지 끌어올렸습니다. 동일한 grounding 소스에서 파이프라인 개선만으로 9.4배의 성능 향상을 정량적으로 규명하였으며, 해당 연구로 2026-1 강남대학교 캡스톤디자인 경진대회 은상을 받았습니다.

### 실물 로봇 셋업 (Serbot 2 / Jetson Orin / ROS2)

Serbot 2 플랫폼에 Jetson Orin Linux 환경을 구성하고 ROS2 드라이버를 연결했습니다. 실물 구동 시 제어 지터 및 응답 지연 문제를 완화하기 위해 10Hz 비동기 제어와 Jitter Hold 필터링을 적용해 보았습니다.

### 학술 활동

- KCI 등재지(JCCT) 제2저자 게재 (RAG 기반 LLM 서비스), IPACT 2024 우수논문상
- 2025 강남대·GDGoC 공동 주최 해커톤(강냉톤) 대상(공과대학장상)

#### 4. 이정범 교수님 연구와의 연결

---

Vision & AI Lab 홈페이지에 정리된 최근 논문들을 살펴보다, RGB 관찰만으로 로봇 행동 좌표계를 접지(grounding)하여 강건한 시각운동 조작을 구현한 AxisGuide(RSS 2026)와, 장면 그래프 기반 사전 계획으로 에이전트의 실패 회복력을 높인 연구(AAMAS 2026, Oral)에 특히 관심이 생겨 메일을 드리게 되었습니다. 두 논문 모두 시각 정보를 행동·계획으로 정확히 연결하는 grounding 문제를 다룬다는 점에서, 제가 MoNaVLA에서 텍스트 어텐션 붕괴를 진단하고 시각적 그라운드링으로 행동 예측을 보정했던 작업과 맥이 닿아 있다고 느꼈습니다. 학부 수준의 분석이었지만, VLA의 실패 양상을 이해하고 고치는 연구가 실제로 얼마나 중요한지 직접 경험했습니다. Vision & AI Lab에서 더 체계적으로 배우며 이런 연구에 기여하고 싶습니다. 연구실에 합류하게 된다면 실험 보조와 코드 구현 작업부터 성실히 해나가겠습니다.